UNIVERSIDAD — ASIGNATURA DE SEMICONDUCTORES

Aprendizaje Basado en Proyectos

Sistema de monitoreo electrónico y modelo predictivo de mantenimiento de un panel solar

Primer avance del proyecto

Fase 3 — Diseño del circuito de adquisición

INTEGRANTES

Joshua Garcilazo

Iván Salguero

Alfredo Cortez

DOCENTE

Karen Pimentel

15 de septiembre de 2026

ÍNDICE

I Introducción . . . 3

II Variables a monitorear . . . 3

III Sensores seleccionados . . . 4

IV Justificación técnica por sensor . . . 4

- A Corriente: derivación resistiva en modo diferencial . . . 4
- B Voltaje: divisor resistivo . . . 5
- C Temperatura de celda: sonda digital . . . 5
- D Irradiancia: celda de referencia . . . 5
- E Hipótesis verificable de los ensayos . . . 6

V Comparativa de alternativas . . . 6

VI Listado de equipos . . . 6

- A Módulo fotovoltaico . . . 6
- B Microcontrolador y adquisición . . . 6
- C Banco de carga conmutado . . . 6
- D Acondicionamiento, cableado y protecciones . . . 7

VII Presupuesto preliminar . . . 10

VIII Diagrama de conexión preliminar . . . 10

IX Conclusiones . . . 10

Referencias . . . 11

A Solicitud de cotización 50861850, Casa Rivas, S.A. de C.V. . . . 13

B Etiqueta del módulo fotovoltaico adoptado . . . 14

Sistema de monitoreo electrónico y modelo predictivo de mantenimiento de un panel solar

Primer avance — Fase 3: diseño del circuito de adquisición

Joshua Garcilazo, Iván Salguero y Alfredo Cortez

Asignatura de Semiconductores — Aprendizaje Basado en Proyectos
Docente: Karen Pimentel

15 de septiembre de 2026

Resumen—*Se presenta la selección justificada de los sensores y equipos con que se instrumentará un módulo fotovoltaico de 1.5 W, con el fin de cuantificar la degradación de su eficiencia y anticipar el momento óptimo de mantenimiento. El sistema mide voltaje, corriente, temperatura de celda e irradiancia mediante un convertidor analógico-digital externo de 16 bits gobernado por un ESP32, dos derivaciones resistivas de película metálica, un divisor resistivo y una sonda digital de temperatura, empleando un segundo módulo idéntico como celda de referencia. El barrido de la curva I-V se obtiene con un banco de ocho resistencias conmutadas por relés. Para cada componente se evaluaron tres alternativas, documentando el criterio de descarte y de selección y contrastando las decisiones con trabajos publicados sobre trazadores de curva I-V de bajo costo. La resolución alcanzada es de 15.6 µA en corriente y 0.27 mV en voltaje, frente a los 0.81 mA y 3.5 mV que ofrecería el convertidor interno del microcontrolador. El presupuesto de adquisición asciende a USD 32.67.*

Palabras clave—*curva I-V, degradación fotovoltaica, celda de referencia, ADS1115, ESP32, IEC 61724-1, punto de máxima potencia.*

I. Introducción

La pregunta retadora que orienta el proyecto consiste en predecir el momento óptimo de mantenimiento de un panel solar a partir de la degradación de su eficiencia. Responderla exige medir la eficiencia real del módulo, no únicamente su potencia de salida, porque una caída de potencia puede originarse igualmente en el paso de una nube, en el calentamiento de las celdas o en un deterioro permanente del dispositivo, y solo el tercero justifica una intervención de mantenimiento.

El meta-análisis de Straub-Mück *et al.* [1], que reúne 610 observaciones procedentes de 80 estudios, sitúa la tasa mediana de degradación de los módulos fotovoltaicos en 0.94 % anual. Un estudio de campo sobre módulos monocristalinos con veinticinco años de exposición continua arroja un valor concordante de 0.93 % anual en la potencia máxima [4]. Esa magnitud resulta indetectable en el horizonte temporal de un proyecto académico, de modo que el objetivo del sistema no es medir degradación real sino demostrar que el instrumento posee la resolución necesaria para resolverla y para identificar el mecanismo que la produce.

En cuanto al método, el trazado de la curva I-V mediante un banco de resistencias conmutado y un microcontrolador de bajo costo es una técnica documentada. Machado *et al.* [3] caracterizan módulos comerciales con un Arduino Mega, un sensor de efecto Hall ACS712 y ocho resistencias de potencia entre 1.15 y 100.47 Ω gobernadas por relés, alcanzando incertidumbres de ±0.5 % en voltaje y ±2 % en corriente. Ese trabajo constituye el punto de partida del presente diseño. La topología de conmutación se conserva; se apartan de él dos decisiones que la Sección V justifica, a saber, la sustitución del sensor de efecto Hall por una derivación resistiva leída en modo diferencial y la del convertidor interno del microcontrolador por uno externo de 16 bits. Ambas vienen impuestas por la potencia del módulo disponible, dos órdenes de magnitud inferior a la de los módulos allí ensayados.

El presente avance corresponde a la Fase 3 del proyecto. Su alcance se limita a la selección justificada de los sensores para las cuatro variables críticas y a la especificación del equipamiento asociado. Quedan fuera el montaje y la caracterización completa de la curva, correspondientes a la Fase 2; la programación del microcontrolador, propia de la Fase 4; y el ajuste del modelo de degradación, que corresponde a la Fase 5.

El criterio que gobierna todas las decisiones expuestas es la capacidad del sistema para distinguir entre pérdidas reversibles y degradación permanente. Ese requisito, y no la exactitud absoluta de cada instrumento, determina la arquitectura adoptada.

II. Variables a monitorear

La eficiencia de conversión de un módulo fotovoltaico se define como el cociente entre la potencia eléctrica entregada y la potencia luminosa incidente sobre su superficie:

$$\eta = \frac{V \cdot I}{G \cdot A} \tag{1}$$

donde V e I son el voltaje y la corriente en el punto de operación, G la irradiancia incidente y A el área del módulo. De esta definición se desprende la necesidad de medir tres de las cuatro variables. La cuarta, la temperatura de celda, interviene

TABLA 1
VARIABLES MONITOREADAS Y SU FUNCIÓN

Variable	Rango	Aporte al objetivo
Voltaje V	0 – 6.5 V	Eje horizontal de la curva I-V. Su caída bajo carga revela aumento de resistencia serie por corrosión de contactos, mecanismo al que se atribuye una pérdida de eficiencia del 1.9 % [2].
Corriente I	0 – 330 mA	Eje vertical de la curva. Su reducción a irradiancia constante indica pérdida de transmitancia por suciedad o deterioro del encapsulado.
Temperatura T	-10 a $+85\,^{\circ}$C	Normaliza la potencia a 25 °C y separa la pérdida térmica reversible de la degradación permanente.
Irradiancia G	relativa, $\propto I_{sc}$ ref.	Normaliza la potencia respecto de la energía disponible. Sin ella no existe medida de eficiencia, solo de potencia.

en la corrección que permite comparar mediciones tomadas en condiciones térmicas distintas:

$$P_{25} = \frac{P_{med}}{1+\gamma(T_{celda}-25\,^{\circ}\mathrm{C})} \tag{2}$$

donde γ es el coeficiente térmico de la potencia máxima, del orden de $-0.4\,\%/^{\circ}$C en silicio cristalino. Sin esta corrección, un módulo operando a 55 °C aparentaría haber perdido cerca del doce por ciento de su rendimiento respecto del mismo módulo a 25 °C, magnitud que excede en más de un orden a la degradación anual esperable.

La degradación no afecta por igual a todos los parámetros de la curva. En el estudio de campo citado, el factor de forma se deteriora a razón de 0.61 % anual y la corriente de cortocircuito a 0.288 %, mientras que el voltaje de circuito abierto apenas desciende 0.091 % por año [4]. El factor de forma, que resulta ser el parámetro más sensible, solo puede obtenerse de la curva I-V completa: no se deduce de una medición de potencia en un único punto de operación. Este hecho es el que obliga a barrer la curva en lugar de limitarse a registrar la potencia sobre una carga fija.

El indicador que se calculará es el índice de rendimiento de la norma IEC 61724-1 [6], adaptado a una celda de referencia no calibrada. Puesto que la irradiancia se obtiene como una magnitud relativa proporcional a la corriente de cortocircuito de la celda, el índice se define por comparación contra el estado inicial del módulo limpio:

$$PR(t) = \frac{P_{25}(t)\,/\,I_{sc,ref}(t)}{P_{25}(0)\,/\,I_{sc,ref}(0)} \tag{3}$$

El cociente es adimensional, vale la unidad el día de la caracterización inicial y desciende a medida que el módulo pierde rendimiento. Su descenso sostenido, una vez descontados los efectos térmicos y de irradiancia, constituye la señal que permite anticipar la necesidad de mantenimiento.

III. SENSORES SELECCIONADOS

La adquisición se centraliza en un convertidor analógico-digital externo de 16 bits alimentado a 3.3 V y gobernado por un ESP32 a través del bus I^2C. Los elementos sensores de voltaje y corriente son pasivos, de modo que la exactitud del sistema depende del convertidor y de la calibración de esos componentes y no de etapas activas intermedias. La sonda de temperatura es digital y no interviene en la cadena analógica.

IV. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA POR SENSOR

A. Corriente: derivación resistiva en modo diferencial

La corriente es la variable más exigente del sistema. Con una corriente nominal de 300 mA, una resistencia de derivación de 1 Ω produce una caída de 300 mV. El convertidor interno del ESP32, de 12 bits sobre un fondo de escala de 3.3 V, resuelve escalones de 0.81 mV, lo que sobre esa derivación equivale a 0.81 mA. Más determinante que la resolución es su comportamiento: el convertidor del ESP32 presenta una no linealidad integral apreciable y pierde monotonía en los extremos del rango, de modo que su error no se corrige con promediado.

El ADS1115 resuelve ambos problemas sin agregar componentes activos. Configurado en la escala de ± 0.512 V, cada bit equivale a 15.6 µV, esto es 15.6 µA sobre la derivación de 1 Ω y el 0.003 % del fondo de escala [8]. La mejora frente al convertidor interno es de un factor cercano a cincuenta, y se obtiene con una referencia de tensión interna que independiza la medida de la calidad de la alimentación.

Esta limitación explica por qué el sensor de efecto Hall empleado en la literatura no es trasladable a este proyecto. Machado *et al.* [3] obtienen con un ACS712 una incertidumbre del ± 2 % en corriente, resultado adecuado porque sus módulos operan con corrientes de varios amperios, según se infiere de las resistencias de carga de 100 W que emplean. Con los 300 mA de este módulo, la salida del mismo sensor sería de apenas 55 mV, del orden de su propio ruido [11].

La derivación se instala en el retorno del lazo y se lee en modo diferencial mediante dos conductores tomados directamente de sus terminales, en configuración de cuatro hilos. Esta precaución no es ornamental: el montaje sobre protoboard introduce resistencias de contacto de decenas de miliohmios que, situadas en serie con una derivación de 1 Ω, producirían un error de varios puntos porcentuales, además variable entre sesiones de medición. La lectura diferencial excluye esas resistencias del camino de medida.

La corriente calculada requiere una corrección adicional. El divisor resistivo deriva a tierra una fracción de la corriente del módulo que no atraviesa la derivación, de modo que la corriente real es

$$I_{panel} = \frac{V(A2-A3)}{R_{sh1}} + \frac{V_{panel}}{43\,\mathrm{k}\Omega} \tag{4}$$

El segundo término vale 0.151 mA a circuito abierto, un 0.046 % de la corriente nominal. Es una magnitud pequeña pero sistemática, y se descuenta por programa.

TABLA 2
ESPECIFICACIÓN DE LOS SENSORES Y DEL CONVERTIDOR SELECCIONADOS

Función	Nombre técnico y modelo exacto	Rango de medición	Cant.	Resolución	Señal y alimentación
Conversión A/D	Convertidor analógico-digital delta-sigma de 16 bits con amplificador de ganancia programable y referencia interna. Texas Instruments ADS1115. Módulo Casa Rivas AR-ADS1115, cód. 28513	Escalas de ± 0.256 a ± 6.144 V, limitadas a VDD + 0.3 V = 3.6 V por la alimentación adoptada	1	15 bits más signo; 15.6 µV en la escala de ± 0.512 V y 62.5 µV en la de ± 2.048 V	Digital I^2C; VDD = 3.3 V
Sensado de corriente	Resistencia de derivación de película metálica, 1 Ω ±1 %, 1 W, coeficiente térmico $\leq$ 50 ppm/°C, leída en modo diferencial con tomas Kelvin	0 – 500 mA	2	15.6 µA, equivalente al 0.003 % del fondo de escala	Analógica diferencial; elemento pasivo
Sensado de voltaje	Divisor resistivo 33 kΩ + 10 kΩ, relación 4.3:1, con filtro RC de 1 kΩ y 0.1 µF a la entrada del convertidor	0 – 8.8 V a los terminales del módulo	1	0.27 mV referida al módulo	Analógica simple; elemento pasivo
Temperatura de celda	Termómetro digital de resolución programable con interfaz 1-Wire. Analog Devices DS18B20, sonda encapsulada en acero inoxidable. Casa Rivas AR-DS18B20A, cód. 28289	-55 a $+125$ °C, con ± 0.5 °C entre -10 y $+85$ °C	1	0.0625 °C en configuración de 12 bits	Digital 1-Wire por software; 3.0 – 5.5 V
Irradiancia	Celda de referencia: módulo fotovoltaico policristalino AR-3302PANEL5V, cód. 32436, operado en cortocircuito sobre derivación de 1 Ω y cubierto entre mediciones	0 – 330 mA de I_{sc}	1	15.6 µA	Analógica simple; elemento pasivo

B. Voltaje: divisor resistivo

El voltaje de circuito abierto del módulo se estima entre 6.0 y 6.5 V. La elección del divisor no la fija el rango del amplificador de ganancia programable sino la alimentación del convertidor: con VDD de 3.3 V, ninguna entrada puede superar 3.6 V, y ese límite es absoluto con independencia de la escala seleccionada. Un divisor de dos resistencias iguales situaría la señal en 3.25 V, a 350 mV del límite, margen insuficiente si el módulo entrega un voltaje algo superior al estimado.

El divisor adoptado, de 33 kΩ y 10 kΩ, establece una relación de 4.3:1 que sitúa un circuito abierto de 7 V en 1.63 V, holgadamente dentro de la escala de ± 2.048 V y muy por debajo del límite de entrada. La resolución resultante es de 62.5 µV en el convertidor y 0.27 mV referida al módulo, trece veces mejor que los 3.5 mV del convertidor interno del ESP32 sobre el mismo divisor.

Lo que determina la escala de la medición es la relación entre ambas resistencias y no su valor absoluto, por lo que ambas se medirán con multímetro antes del montaje y se introducirá la relación real en el programa. Los valores elegidos mantienen la corriente derivada en 0.151 mA y la impedancia de fuente en 7.7 kΩ. Un divisor de valores mucho mayores reduciría la primera pero elevaría la segunda, aumentando tanto el error de carga sobre la entrada del convertidor como la captación de ruido; uno de valores mucho menores haría lo contrario. La impedancia de entrada del ADS1115 depende de la escala seleccionada y del modo de medición, por lo que el error de carga se verificará contra la tabla correspondiente de la hoja de datos una vez fijada la configuración definitiva.

C. Temperatura de celda: sonda digital

La temperatura interviene como factor de corrección en la ecuación (2), de modo que un error en esta variable se propaga íntegramente al indicador de degradación. Un desvío sistemático de dos grados introduce un error del 0.8 % en la potencia normalizada, comparable a la degradación que se espera detectar en un año completo.

El efecto físico que se corrige es doble. Al aumentar la temperatura, el voltaje de circuito abierto disminuye entre 0.30 y 0.35 % por grado, y con él el voltaje del punto de máxima potencia, de modo que el punto de operación óptimo se desplaza hacia la izquierda de la curva. La corriente de cortocircuito, en cambio, aumenta levemente, alrededor de 0.05 % por grado. El efecto neto sobre la potencia es negativo y del orden de 0.4 % por grado, porque la caída de voltaje domina sobre el ligero aumento de corriente. Sin medir la temperatura, ese desplazamiento del punto de máxima potencia se confundiría con una alteración de la curva por degradación.

El DS18B20 entrega temperatura digitalizada con exactitud de ± 0.5 °C garantizada de fábrica entre -10 y $+85$ °C, no requiere calibración previa, no consume ninguno de los cuatro canales analógicos y su encapsulado estanco de acero inoxidable tolera la exposición a la intemperie [9]. Se fijará al dorso del módulo con cinta de aluminio para asegurar acoplamiento térmico con las celdas y aislarlo de la temperatura del aire, que bajo sol directo puede diferir en más de veinte grados de la del panel. La comunicación se implementa por software sobre un pin digital, ya que ni el ESP32 ni las placas de la familia Arduino disponen de periférico 1-Wire por hardware.

D. Irradiancia: celda de referencia

La corriente de cortocircuito de una celda fotovoltaica guarda una relación prácticamente lineal con la irradiancia incidente, mientras que su voltaje de circuito abierto depende de ella de forma logarítmica y resulta además mucho más sensible a la temperatura. Por esa razón el segundo módulo se instrumenta

de modo distinto al primero: se conecta directamente sobre su propia derivación, trabajando en cortocircuito, y se lee como corriente.

El requisito determinante es que ambos módulos sean del mismo modelo y tecnología. La lectura de la celda de referencia solo es representativa de la irradiancia que recibe el panel bajo prueba si su respuesta espectral es idéntica, criterio que la norma IEC 60904-2 establece para los dispositivos fotovoltaicos de referencia [7]. Conviene precisar el alcance de esa correspondencia: la norma exige además que el dispositivo de referencia esté calibrado de forma trazable, condición que este montaje no satisface. El sistema entrega por tanto irradiancia relativa y no absoluta, lo que basta para una comparación del módulo consigo mismo a lo largo del tiempo pero impide expresar la eficiencia en términos absolutos.

Una segunda condición es de procedimiento y resulta crítica. Si la celda de referencia se ensuciara o degradara al mismo ritmo que el módulo bajo prueba, el cociente entre ambas mediciones permanecería constante y el sistema no registraría pérdida alguna. La referencia debe conservarse limpia: permanecerá cubierta durante los periodos entre mediciones y se destapará únicamente durante el barrido, que dura pocos segundos. Su superficie se inspeccionará y limpiará antes de cada campaña. Conviene asimismo registrar su temperatura, ya que la corriente de cortocircuito varía alrededor de 0.05 % por grado y una diferencia térmica sostenida de treinta grados introduciría un sesgo del orden del 1.5 %, comparable a la señal que se busca.

E. Hipótesis verificable de los ensayos

La elección del ensuciamiento como fenómeno a reproducir no es arbitraria. El análisis de modos de falla de Rajput *et al.* [2], que ordena las causas de degradación por número de prioridad de riesgo, sitúa la acumulación de polvo en el primer lugar con una severidad de 9 sobre 10 y una pérdida de eficiencia atribuible de hasta 3 % anual, por delante del sombreado y de la humedad.

La revisión de Nezamisavojbolaghi *et al.* [5] establece que el polvo depositado reduce marcadamente la corriente de cortocircuito mientras su efecto sobre el voltaje de circuito abierto resulta insignificante. Esto proporciona una hipótesis contrastable: al ensuciar deliberadamente el módulo bajo prueba, el sistema debe registrar una caída de I_{sc} con V_{oc} prácticamente invariante. Si reproduce esa asimetría, queda demostrada su capacidad para identificar el mecanismo de la pérdida y no solamente su magnitud, que es lo que un modelo predictivo de mantenimiento requiere: una caída de I_{sc} a V_{oc} constante apunta a suciedad y se corrige con limpieza, mientras que un deterioro del factor de forma señala aumento de resistencia serie y exige intervención sobre el módulo.

V. Comparativa de alternativas

Para cada componente se evaluaron tres alternativas: dos descartadas y la adoptada. El criterio combinó la exactitud alcanzable con los valores reales de este módulo, la disponibilidad verificada en el mercado local y la compatibilidad con el ESP32, cuya alimentación de 3.3 V condiciona varias de las decisiones.

VI. Listado de equipos

A. Módulo fotovoltaico

Se emplearán dos módulos idénticos: uno como panel bajo prueba y otro como celda de referencia. El fabricante no publica hoja técnica, situación habitual en módulos de esta categoría, por lo que la Tabla 6 distingue los datos tomados de la etiqueta del producto, los derivados de ellos bajo supuestos explícitos y los valores típicos de la tecnología que deberán verificarse experimentalmente.

El supuesto sobre el voltaje nominal es relevante porque de él dependen la corriente en el punto de máxima potencia y la eficiencia declarada. Si los 5 V correspondieran al circuito abierto y no al punto de máxima potencia, la corriente nominal sería mayor y el dimensionamiento del banco de carga debería revisarse. La caracterización inicial resolverá la cuestión: se medirá V_{oc} con el multímetro sobre el módulo en circuito abierto e I_{sc} con el instrumento en modo amperímetro, ambas bajo sol pleno y con registro simultáneo de temperatura.

B. Microcontrolador y adquisición

El microcontrolador será un ESP32-WROOM-32, ya en poder del equipo. Gobierna el convertidor por bus I^2C sobre los pines GPIO21 y GPIO22, lee la sonda de temperatura por línea 1-Wire implementada por software sobre GPIO4, acciona los ocho relés del banco mediante otros tantos pines digitales y transmite los registros al computador por el puerto USB. Ninguna señal analógica se procesa en su convertidor interno.

La alimentación del ADS1115 se toma de la salida regulada de 3.3 V de la propia placa. Esta decisión no es de conveniencia: los módulos comerciales del convertidor incorporan resistencias de elevación del bus I^2C conectadas a su propia alimentación, de manera que alimentarlo a 5 V presentaría esa tensión en los pines del ESP32, que no la toleran. La consecuencia de operar a 3.3 V es que ninguna entrada analógica puede superar 3.6 V, límite que el dimensionamiento del divisor respeta con holgura.

C. Banco de carga conmutado

El barrido de la curva se obtiene conmutando ocho resistencias entre los terminales del módulo: 2.2, 4.7, 10, 22, 47, 100, 220 y 470 Ω. La conmutación corre a cargo de un módulo de ocho relés con aislamiento optoacoplado y entrada compatible con lógica de 3.3 V, gobernado por el ESP32. Con todos los relés abiertos el módulo queda en circuito abierto y se registra V_{oc}; el paralelo de las ocho resistencias equivale a 1.18 Ω y, sumada la derivación, sitúa el punto de menor voltaje en torno a 0.72 V, desde el cual I_{sc} se extrapola por regresión sobre los puntos vecinos. Entre ambos extremos, las 256 combinaciones posibles permiten seleccionar un conjunto de puntos bien distribuido sobre la curva, con mayor densidad en la rodilla, donde se sitúa el punto de máxima potencia estimado en 17 Ω.

Las resistencias de 100 Ω e inferiores serán de 2 W y las de 220 y 470 Ω de 1/2 W. La justificación es la disipación en la

TABLA 3
COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS — ELEMENTOS DE SENSADO Y CONVERSIÓN

Componente	Alternativa evaluada	Desempeño frente a este proyecto	Motivo de descarte o de selección
Convertidor analógico-digital	Convertidor interno del ESP32, 12 bits	LSB de 0.81 mV. No linealidad integral apreciable y pérdida de monotonía en los extremos del rango, errores que el promediado no corrige.	Descartada. El problema no es el número de bits sino que esos bits no son fiables; la no linealidad introduce un error dependiente del punto de la curva.
	Microchip MCP3008, 10 bits, 8 canales, SPI	LSB de 3.2 mV con referencia de 3.3 V. Requiere referencia externa de precisión para mejorar.	Descartada. Resolución inferior a la del propio convertidor interno del ESP32; solo resuelve una escasez de canales que el proyecto no tiene.
	Texas Instruments ADS1115	16 bits con amplificador de ganancia programable de seis escalas y referencia interna. LSB de 15.6 µV en la escala de ± 0.512 V. Entradas diferenciales.	Seleccionada. Aporta resolución, linealidad, referencia estable y medición diferencial, las cuatro propiedades que el sensado sobre derivación exige.
Sensado de corriente	Allegro ACS712ELCTR-05B, efecto Hall	Sensibilidad de 185 mV/A. A 300 mA entrega 55 mV, del mismo orden que su ruido de salida sin filtrado.	Descartada. Relación señal-ruido inaceptable en el rango de corriente de este módulo; el filtrado necesario limitaría el ancho de banda del barrido.
	Texas Instruments INA219 o INA226	El INA219 resuelve 10 µA sobre derivación de 1 Ω y el INA226 mejora esa cifra; ambos superan en resolución a la solución adoptada. Miden una sola corriente por circuito integrado.	Descartada por disponibilidad y por arquitectura: ninguno se localizó en los proveedores consultados, y el proyecto requiere instrumentar dos módulos, lo que exigiría dos unidades más un convertidor adicional para el voltaje.
	Derivación de 1 Ω leída en diferencial por el ADS1115	Resolución de 15.6 µA. Un solo convertidor atiende las tres señales analógicas. Exige calibrar el valor efectivo de la resistencia.	Seleccionada. Disponible localmente, con resolución suficiente y sin componentes activos en la cadena de medida.
Sensado de voltaje	Lectura directa a una entrada analógica del ESP32	Resolución de 0.81 mV sobre un fondo de escala de 3.3 V, con la misma no linealidad del convertidor interno. Requiere divisor igualmente.	Descartada. Exige el mismo divisor sin aportar ninguna ventaja, y arrastra el error de linealidad al eje de voltaje de la curva.
	Seguidor de tensión con amplificador operacional	Aísla la impedancia del divisor, pero suma la tensión de desbalance del amplificador, del orden de 2 mV, y su deriva térmica.	Descartada. El error introducido supera en un orden al que se pretende corregir; la impedancia del divisor elegido ya es suficientemente baja.
	Divisor 33 kΩ / 10 kΩ con filtro RC y ADS1115	Resolución de 0.27 mV referida al módulo, con referencia interna estable y margen amplio frente al límite de entrada de 3.6 V.	Seleccionada. Máxima resolución con componentes pasivos y ningún elemento activo que aporte error o deriva.
Temperatura de celda	Texas Instruments LM35DZ, analógico	Exactitud típica de ± 1 °C sobre el rango completo. Consume un canal analógico. Encapsulado TO-92 no estanco.	Descartada. Menor exactitud, ocupa un canal del convertidor y su encapsulado no resiste la exposición a la intemperie del montaje.
	Unión semiconductora o termistor NTC de 10 kΩ	Coeficiente de -2 mV/°C en el diodo; respuesta fuertemente no lineal en el termistor. Ambos exigen calibración de dos puntos.	Descartada. La incertidumbre de la calibración manual se propaga a toda la campaña de medición y no es verificable a posteriori.
	Analog Devices DS18B20	± 0.5 °C de fábrica sin calibración, encapsulado estanco, interfaz digital que no ocupa canal analógico.	Seleccionada. Es el único de los tres que entrega exactitud trazable sin calibración y tolera la intemperie.
Irradiancia	Fotorresistencia LDR tipo GL5528	Respuesta espectral centrada en 540 nm, muy distinta de la del silicio, que responde hasta 1100 nm. Fuerte dispersión entre unidades.	Descartada. No es representativa de la fracción del espectro que el módulo efectivamente convierte.
	Sensor de iluminancia digital BH1750	Mide iluminancia en lux con respuesta fotópica del ojo humano. Su conversión a irradiancia depende del espectro de la fuente.	Descartada. Mide una magnitud fotométrica y no radiométrica; la conversión no es válida para uso fotovoltaico.
	Celda de referencia idéntica en cortocircuito	Misma respuesta espectral y térmica que el módulo bajo prueba. I_{sc} lineal con la irradiancia. Entrega medida relativa, no trazable.	Seleccionada. Es el principio que recoge la norma IEC 60904-2 para los dispositivos de referencia y el único de los tres que garantiza correspondencia espectral con el dispositivo ensayado.

vecindad del punto de máxima potencia: sobre la resistencia de 22 Ω se disipan aproximadamente 1.4 W, y sobre la de 220 Ω unos 0.19 W, cifra esta última que descarta el uso de componentes de 1/4 W por margen insuficiente.

La medición se realiza de forma pulsada. Cada punto se registra cerrando el relé correspondiente, esperando doscientos milisegundos a que el transitorio se extinga, tomando la lectura y abriendo de nuevo el contacto, con un intervalo de cinco segundos entre puntos consecutivos. El ciclo de trabajo resultante es del 4 %, de modo que la potencia media sobre la resistencia más exigida es de 0.057 W, muy por debajo de su capacidad nominal; la constante térmica de un componente axial de 2 W, del orden de decenas de segundos, garantiza además que un pulso de doscientos milisegundos no produce una elevación apreciable de temperatura. El procedimiento reduce asimismo el autocalentamiento del módulo durante el barrido, preservando la validez de la temperatura registrada.

D. Acondicionamiento, cableado y protecciones

La etapa de acondicionamiento está formada por el divisor resistivo de entrada, las dos derivaciones de película metálica, los filtros RC de 1 kΩ con 0.1 µF en cada entrada analógica, el amplificador de ganancia programable interno del convertidor y el desacople de la alimentación mediante 0.1 µF cerámico junto al

TABLA 4
COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS — COMPONENTES PASIVOS Y SELECCIÓN DE VALORES

Componente	Alternativa evaluada	Desempeño frente a este proyecto	Motivo de descarte o de selección
Derivación: valor	0.1 Ω, 1 W	Caída de 30 mV a 300 mA. Aun en la escala de ±0.256 V la resolución resultante es de 78 µA.	Descartada. Desaprovecha el rango del convertidor y degrada cinco veces la resolución de corriente.
	10 Ω, 2 W	Caída de 3 V a 300 mA, equivalente al 46 % del voltaje de circuito abierto del módulo.	Descartada. Altera el punto de operación de forma inaceptable e impide aproximar la condición de cortocircuito.
	1 Ω, 1 W	Caída de 300 mV, un 4.6 % del voltaje del módulo. Resolución de 15.6 µA en la escala de ±0.512 V.	Seleccionada. Equilibra señal utilizable frente al convertidor con perturbación mínima del punto de operación.
Derivación: tecnología	Película de carbón, ±5 %	Coeficiente térmico de −200 a −1000 ppm/°C. Una excursión de 30 °C produce una deriva de 0.6 a 3 % en el valor de la resistencia.	Descartada. La deriva térmica del propio sensor superaría la degradación anual de 0.94 % que el sistema debe detectar.
	Alambre de manganina	Coeficiente térmico inferior a 20 ppm/°C, la mejor opción técnica disponible para derivaciones de precisión.	Descartada por disponibilidad: no se localizó en los proveedores consultados y su costo excede el presupuesto del proyecto.
	Película metálica, ±1 %, ≤ 50 ppm/°C	Deriva inferior al 0.15 % para la misma excursión de 30 °C, un orden por debajo de la señal a detectar.	Seleccionada. Reduce la deriva térmica a una fracción despreciable del fenómeno medido con un sobrecosto de centavos por unidad.
Divisor de voltaje	10 kΩ / 10 kΩ, relación 2:1	Sitúa un circuito abierto de 6.5 V en 3.25 V, a 350 mV del límite absoluto de entrada de 3.6 V impuesto por la alimentación de 3.3 V.	Descartada. Margen insuficiente frente a la incertidumbre del voltaje de circuito abierto del módulo, que no ha sido medido.
	150 kΩ / 47 kΩ, relación 4.2:1	Relación adecuada, pero impedancia de fuente de 36 kΩ, que eleva el error de carga sobre la entrada del convertidor y la captación de ruido.	Descartada. La reducción del consumo parásito no compensa el aumento del error de carga y de la sensibilidad al ruido.
	33 kΩ / 10 kΩ, relación 4.3:1	Sitúa un circuito abierto de 7 V en 1.63 V. Deriva 0.151 mA, el 0.046 % de la corriente del módulo, con impedancia de fuente de 7.7 kΩ.	Seleccionada. Margen amplio frente al límite de entrada y equilibrio entre consumo parásito e impedancia de fuente.
Banco de carga: topología	Potenciómetro de potencia o reóstato	Permite barrido continuo de la curva. Los modelos de baja resistencia y potencia adecuada son de difícil consecución local.	Descartada. La posición del cursor no es repetible entre campañas, requisito indispensable para comparar mediciones separadas en el tiempo.
	Carga electrónica activa con MOSFET en lazo cerrado	Barrido continuo y programable, con control del punto de operación mediante realimentación analógica.	Descartada. El diseño del lazo de realimentación, su compensación y la disipación en el transistor exceden el alcance de esta fase.
	Banco de resistencias fijas conmutado por relés	Entrega puntos discretos, cada uno exactamente reproducible. Ocho relés permiten 256 combinaciones en paralelo, de las que se selecciona un subconjunto útil.	Seleccionada. Conmutación en lazo abierto, sin realimentación ni componente activo en el camino de corriente, y repetible entre campañas.
Banco de carga: rango	10 kΩ – 470 kΩ	Con 6.5 V produce corrientes de 0.01 a 0.65 mA, frente a los 330 mA que el módulo puede entregar.	Descartada. Todos los puntos se acumulan en la vecindad del circuito abierto y la curva resultante aparece plana.
	0.1 Ω – 10 Ω	Cubre con detalle la región de cortocircuito pero no alcanza tensiones superiores a 3 V.	Descartada. No permite localizar el punto de máxima potencia ni aproximar el voltaje de circuito abierto.
	2.2 Ω – 470 Ω, ocho valores combinables	El paralelo de las ocho resistencias equivale a 1.18 Ω, que sumado a la derivación da 2.18 Ω y sitúa el punto de menor voltaje en torno a 0.72 V. Con todos los relés abiertos se obtiene V_{oc}.	Seleccionada. Recorre desde las proximidades de I_{sc} hasta el circuito abierto, con el punto de máxima potencia estimado en 17 Ω en la zona central.
Desacople y filtrado	10 µF electrolítico únicamente	Reserva de carga suficiente, pero con resistencia serie equivalente e inductancia parásita que lo hacen ineficaz por encima de algunas decenas de kilohercios.	Descartada. No suprime el ruido de conmutación de alta frecuencia que el bus I^2C y el propio convertidor introducen en la alimentación.
	Sin filtro en las entradas analógicas	El convertidor muestrea directamente la señal del divisor y de las derivaciones, sin limitación de ancho de banda ni protección ante transitorios.	Descartada. Deja las entradas expuestas a los transitorios de conmutación del banco y no limita la corriente ante un error de conexión.
	0.1 µF cerámico junto al pin de alimentación, 10 µF en la entrada del módulo y filtro RC de 1 kΩ con 0.1 µF en cada entrada analógica	El cerámico atiende el ruido de alta frecuencia según prescribe la hoja de datos, el electrolítico aporta reserva de carga, y el filtro RC limita el ancho de banda a 1.6 kHz.	Seleccionada. Es la práctica que recomienda el fabricante y la única de las tres que además protege las entradas mediante la resistencia serie.

integrado y 10 µF en la entrada del módulo.

El cableado interno se realizará sobre protoboard con conductores de calibre 22 AWG, salvo las dos tomas de cada derivación, que se llevarán como par independiente desde los terminales del componente para materializar la conexión de cuatro hilos. Los módulos se entregan sin terminales, por lo que a cada uno se le soldará un par de conductores del mismo calibre.

Las protecciones previstas son de tres clases. La resistencia de 1 kΩ de cada filtro RC cumple una segunda función como elemento limitador: ante una conexión errónea que aplicase a la entrada una tensión superior a la de alimentación, restringe la corriente a través de los diodos de protección internos del

TABLA 5
COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS — EQUIPOS

Componente	Alternativa evaluada	Desempeño frente a este proyecto	Motivo de descarte o de selección
Módulo fotovoltaico	Steren PS-005: 5 V, 160 mA, 0.8 W, policristalino, USD 5.49	Entrega 160 mA e incorpora cables soldados. Superficie y potencia inferiores a las del módulo adoptado.	Descartada. Menor área expuesta, lo que reduce la precisión con que puede controlarse la fracción sombreada o ensuciada en los ensayos.
	Casa Rivas cód. 28788: 5 V, 100 mA, 0.5 W, monocristalino, 60×110 mm, USD 6.95	66 cm^2 de superficie y 100 mA. Su eficiencia es de 7.6 %, frente al 14.5 % del módulo adoptado, pese a emplear celdas monocristalinas.	Descartada. Un tercio de la potencia y dos tercios del área por el mismo precio; la tecnología monocristalina no compensa el menor rendimiento de este ejemplar concreto.
	Casa Rivas AR-3302PANEL5V, cód. 32436: 5 V, 1.5 W, 150×69 mm, USD 6.95	103.5 cm^2 de superficie y 300 mA nominales. Disponibilidad confirmada de dos unidades idénticas.	Seleccionada. Mayor área para el control del ensuciamiento fraccional, mayor corriente para la relación señal-ruido en la derivación, y existencia de dos unidades idénticas para la celda de referencia.
Microcontrolador	Arduino UNO R3, ATmega328P	Convertidor interno de 10 bits y lógica de 5 V, que permitiría alimentar el ADS1115 a 5 V y ampliar su rango de entrada. Memoria de 2 kB de SRAM.	Descartada. La memoria disponible limita el almacenamiento local de las series de datos, y su frecuencia de reloj alarga el barrido.
	Raspberry Pi Pico, RP2040	Convertidor de 12 bits y amplia memoria. Lógica de 3.3 V, equivalente a la del ESP32 para este propósito.	Descartada. Implica desembolso adicional sin beneficio, ya que ninguna señal analógica se procesa en el microcontrolador.
	ESP32-WROOM-32	Interfaz I^2C por hardware y 1-Wire por software. Suficientes pines para los ocho relés. Conectividad inalámbrica para futuras fases. En poder del equipo.	Seleccionada. Cumple las funciones requeridas a costo nulo; su lógica de 3.3 V obliga a alimentar el convertidor a esa tensión, condición que el dimensionamiento del divisor ya contempla.
Alimentación	Batería de 9 V con regulador 7805	Independiza el montaje de la red eléctrica, útil para emplazamientos alejados.	Descartada. Costo recurrente de reemplazo y caída progresiva de tensión durante la campaña.
	Fuente conmutada externa de 5 V	Entrega tensión estable de forma indefinida.	Descartada. Introduce ruido de conmutación en la referencia de tierra y exige toma de corriente en el sitio de exposición.
	Alimentación por USB, con la salida de 3.3 V del ESP32	Costo nulo. La referencia interna del ADS1115 hace que la exactitud de la medición no dependa de la calidad de esta alimentación.	Seleccionada. El computador debe estar presente para registrar los datos, de modo que la alimentación no impone ninguna restricción adicional.

convertidor a menos de 3 mA, valor que el dispositivo tolera. El divisor de entrada garantiza que la señal del módulo, en operación normal, nunca se aproxime al límite de 3.6 V. Frente a la inversión de polaridad de los módulos se emplearán conectores polarizados, solución preferible a un diodo en serie porque este introduciría una caída de tensión variable con la corriente que falsearía la medición del voltaje. La corriente máxima del sistema, inferior a 350 mA y limitada por el propio módulo, hace innecesario un fusible, ya que un dispositivo fotovoltaico en cortocircuito entrega su corriente nominal y no puede excederla.

TABLA 6
FICHA NOMINAL DEL MÓDULO AR-3302PANEL5V

Parámetro	Valor	Origen del dato
Potencia nominal	1.5 W	Etiqueta del producto
Voltaje nominal	5 V	Etiqueta del producto, sin indicar si corresponde a V_{mp} o a V_{oc}
Dimensiones	150×69 mm	Etiqueta del producto
Área total	0.01035 m^2	Derivado. El área activa de las celdas es menor y se determinará por medición
Tecnología	Silicio policristalino	Inspección del módulo
Corriente I_{mp}	300 mA	Derivado de P/V, bajo el supuesto de que los 5 V corresponden a V_{mp}
Eficiencia aparente	14.5 %	Derivado sobre el área total; la referida al área activa será superior
V_{oc}	6.0 – 6.5 V	Típico de la tecnología; por medir
I_{sc}	315 – 330 mA	Típico de la tecnología; por medir
Coef. térmico V_{oc}	-0.30 a $-0.35\,\%/°C$	Típico; por verificar
Coef. térmico I_{sc}	$+0.04$ a $+0.06\,\%/°C$	Típico; por verificar
Coef. térmico P_{max}	-0.40 a $-0.45\,\%/°C$	Típico; por verificar

VII. PRESUPUESTO PRELIMINAR

La Tabla 7 consigna el presupuesto de adquisición. Los precios provienen de tres consultas distintas, identificadas en la columna correspondiente. La solicitud de cotización 50861850, emitida por Casa Rivas, S.A. de C.V., sucursal Santa Tecla, el 14 de septiembre de 2026, con el 25 % de descuento para estudiantes ya aplicado sobre precios que incluyen el impuesto al valor agregado, se reproduce en el Anexo A. La consulta telefónica a la misma empresa se realizó el jueves 10 de septiembre de 2026. Los precios restantes se consultaron en el sitio web de Steren El Salvador, también el jueves 10 de septiembre de 2026, e incluyen impuesto pero no descuento estudiantil.

VIII. DIAGRAMA DE CONEXIÓN PRELIMINAR

La Fig. 1 representa el circuito de adquisición completo. El lazo de medición principal parte del terminal positivo del módulo bajo prueba, atraviesa el banco conmutado y la derivación, y retorna al terminal negativo, que constituye la referencia común compartida con el ESP32 y con el convertidor. Los dos puntos de medición aparecen destacados: el de voltaje sobre el terminal positivo del módulo y el de corriente sobre el nodo superior de la derivación.

El divisor resistivo se conecta en paralelo con el módulo y entrega su punto medio, a través del filtro RC, al canal A0. La derivación del panel se lee en modo diferencial entre los canales A2 y A3 mediante tomas independientes de sus terminales, y la de la celda de referencia en el canal A1. La sonda de temperatura no interviene en la cadena analógica: se comunica con el microcontrolador por línea 1-Wire sobre GPIO4, con su resistencia de elevación de 4.7 kΩ hacia la alimentación de 3.3 V. El módulo de relés recibe ocho líneas de control del ESP32 y sus contactos gobiernan el banco. El convertidor se enlaza por bus I^2C, con su pin de dirección conectado a tierra, y todo el conjunto se alimenta desde el puerto USB a través del regulador de 3.3 V de la placa.

TABLA 7
PRESUPUESTO PRELIMINAR

Componente	Cant.	P. unit.	Subtotal	Fuente
Módulo fotovoltaico 5 V / 1.5 W, AR-3302PANEL5V	2	\$6.95	\$13.90	CR-tel.
Convertidor ADS1115, AR-ADS1115	1	\$3.71	\$3.71	CR-cot.
Sonda DS18B20, AR-DS18B20A	1	\$2.06	\$2.06	CR-cot.
Módulo de 8 relés optoacoplado	1	\$4.50	\$4.50	Steren
Derivación 1 Ω / 1 W película metálica	2	\$0.60	\$1.20	Steren
Resistencia 33 kΩ (divisor)	1	\$0.30	\$0.30	Steren
Resistencia 10 kΩ, KD10N0.5 (divisor)	1	\$0.15	\$0.15	CR-cot.
Resistencia 4.7 kΩ (línea 1-Wire)	1	\$0.30	\$0.30	Steren
Resistencia 1 kΩ (filtros RC)	3	\$0.30	\$0.90	Steren
Capacitor 0.1 µF cerámico	4	\$0.10	\$0.40	Steren
Capacitor 10 µF	1	\$0.25	\$0.25	CR-tel.
Banco de carga 2 W: 2.2, 4.7, 10, 22, 47, 100 Ω	6	\$0.40	\$2.40	Steren
Banco de carga 1/2 W: 220, 470 Ω	2	\$0.30	\$0.60	Steren
Cinta de aluminio (fijación térmica)	1	\$2.00	\$2.00	Steren
ESP32-WROOM-32	1	—	—	Disponible
Protoboard y conductores	—	—	—	Disponible
Multímetro digital y cautín	—	—	—	Disponible
Total a adquirir			\$32.67	

CR-cot.: cotización 50861850, Casa Rivas, 14/09/2026 (Anexo A); precios con IVA y 25 % de descuento estudiantil aplicado. CR-tel.: consulta telefónica a Casa Rivas, jueves 10/09/2026. Steren: sitio web de Steren El Salvador, jueves 10/09/2026; precios con IVA, sin descuento. La cotización del Anexo A incluye artículos evaluados y finalmente descartados, a saber el sensor LM35 y las resistencias de 22 kΩ a 470 kΩ, que no forman parte de este presupuesto.

IX. CONCLUSIONES

La arquitectura adoptada concentra la exactitud del sistema en un solo componente activo, el convertidor de 16 bits, y deja el resto de la cadena de medición en manos de elementos pasivos cuyo valor puede verificarse con el instrumental disponible. Esta decisión, tomada tras comparar tres alternativas por cada componente, alcanza resoluciones de 15.6 µA en corriente y 0.27 mV en voltaje, frente a los 0.81 mA y 3.5 mV del convertidor interno del ESP32: una mejora de un factor cercano a cincuenta en la primera magnitud y a trece en la segunda. Más relevante que las cifras es la linealidad, ya que el convertidor

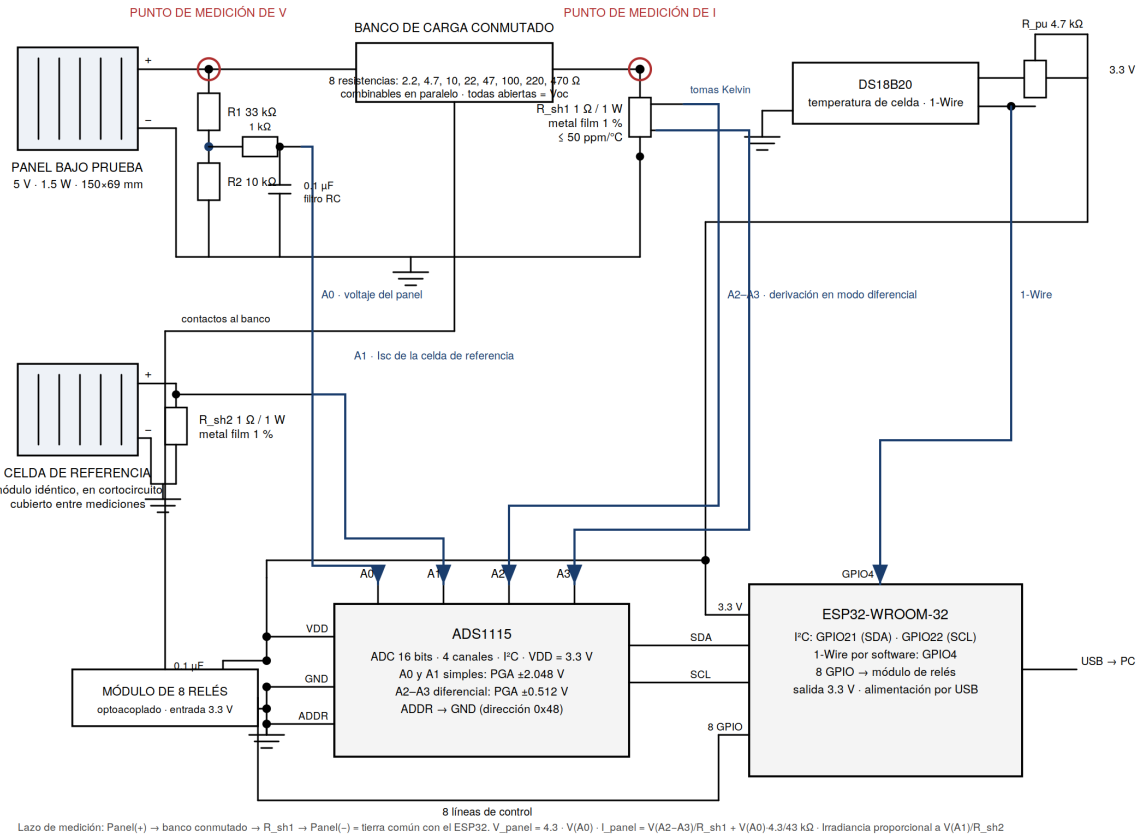


Fig. 1. Diagrama de conexión preliminar del circuito de adquisición. Los círculos destacan los puntos de medición de voltaje y de corriente; las trayectorias señaladas corresponden a las señales que ingresan al convertidor y a la línea 1-Wire de la sonda de temperatura.

interno del microcontrolador introduce un error dependiente del punto de la curva que ningún promediado corrige.

Dos decisiones de detalle resultaron determinantes al examinar el diseño. La primera es la elección de película metálica para las derivaciones: un componente de película de carbón habría derivado con la temperatura entre 0.6 y 3 % a lo largo de una jornada, magnitud superior a la degradación anual que el sistema debe detectar, de modo que el instrumento habría variado más que la señal. La segunda es el protocolo de la celda de referencia, que debe permanecer cubierta entre mediciones, pues si se ensuciase al mismo ritmo que el módulo bajo prueba el cociente entre ambas lecturas permanecería constante y el sistema no registraría pérdida alguna.

El contraste con la literatura orienta además la validación del instrumento. Dado que el ensuciamiento deprime la corriente de cortocircuito sin afectar apreciablemente el voltaje de circuito abierto, y que el factor de forma es el parámetro que se degrada con mayor rapidez en servicio, la fase siguiente dispone de dos comportamientos de referencia contra los cuales comprobar que el sistema no solo cuantifica la pérdida sino que discrimina su origen.

Subsisten dos indeterminaciones que la Fase 2 debe resolver. La primera es la ausencia de hoja técnica del módulo, que obliga a determinar experimentalmente V_{oc}, I_{sc} y los coeficientes térmicos, y a confirmar si el voltaje de etiqueta corresponde al punto de máxima potencia o al circuito abierto. La segunda es la tolerancia de los componentes pasivos, que se abordará midiendo cada resistencia e introduciendo su valor real, y calibrando la derivación contra el multímetro en modo amperímetro durante la operación.

Referencias

[1] M. Straub-Mück, J. Geyer-Klingeberg y A. W. Rathgeber, “Determinants of the long-term degradation rate of photovoltaic modules: A meta-analysis,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 216, art. 115697, 2025. DOI: 10.1016/j.rser.2025.115697.

[2] P. Rajput, D. Singh, K. Y. Singh, A. Karthick, M. A. Shah, R. S. Meena y M. M. Abdul Zahra, “A comprehensive review on reliability and degradation of PV modules based on failure modes and effect analysis,” *International Journal of Low-Carbon Technologies*, vol. 19, pp. 922–937, 2024. DOI: 10.1093/ijlct/ctad106.

[3] P. L. O. Machado, L. V. G. Fachini, E. T. Tiuman, T. M. Barchi, S. L. Stevan Jr., H. V. Siqueira, R. M. Szmoski y T. Antonini Alves, “A low-cost Arduino-based I–V curve tracer with automated load switching for PV panel characterization,” *Applied Sciences*, vol. 15, n.º 15, art. 8186, 2025. DOI: 10.3390/app15158186.

[4] D. M. Atia, A. A. Hassan, H. T. El-Madany, A. Y. Eliwa y M. B. Zahran, “Degradation and energy performance evaluation of mono-crystalline photovoltaic modules in Egypt,” *Scientific Reports*, vol. 13, art. 13066, 2023. DOI: 10.1038/s41598-023-40168-8.

[5] M. Nezamisavojbolaghi, E. Davodian, A. Bouich, M. Tlemçani, O. Mesbahi y F. M. Janeiro, “The impact of dust deposition on PV panels’ efficiency and mitigation solutions: Review article,” *Energies*, vol. 16, n.º 24, art. 8022, 2023. DOI: 10.3390/en16248022.

[6] Comisión Electrotécnica Internacional, *IEC 61724-1: Photovoltaic system performance — Part 1: Monitoring*. Ginebra, Suiza: IEC, 2021.

[7] Comisión Electrotécnica Internacional, *IEC 60904-2: Photovoltaic devices — Part 2: Requirements for photovoltaic reference devices*. Ginebra, Suiza: IEC, 2015.

[8] Texas Instruments, “ADS1113, ADS1114, ADS1115: Ultra-small, low-power, 16-bit analog-to-digital converter with internal reference,” hoja de datos SBAS444. Consultada el 14 de septiembre de 2026.

[9] Analog Devices (Maxim Integrated), “DS18B20: Programmable resolution 1-Wire digital thermometer,” hoja de datos 19-7487. Consultada el 14 de septiembre de 2026.

[10] Espressif Systems, “ESP32-WROOM-32 datasheet,” versión 3.4. Consultada el 14 de septiembre de 2026.

[11] Allegro MicroSystems, “ACS712: Fully integrated, Hall-effect-based linear current sensor IC,” hoja de datos ACS712-DS. Consultada el 14 de septiembre de 2026.

[12] Texas Instruments, “INA219: Zerø-drift, bidirectional current/power monitor with I^2C interface,” hoja de datos SBOS448. Consultada el 14 de septiembre de 2026.

[13] Texas Instruments, “LM35: Precision centigrade temperature sensors,” hoja de datos SNIS159. Consultada el 14 de septiembre de 2026.

[14] Microchip Technology, “MCP3004/3008: 2.7 V 4-channel/8-channel 10-bit A/D converters with SPI serial interface,” hoja de datos DS21295. Consultada el 14 de septiembre de 2026.

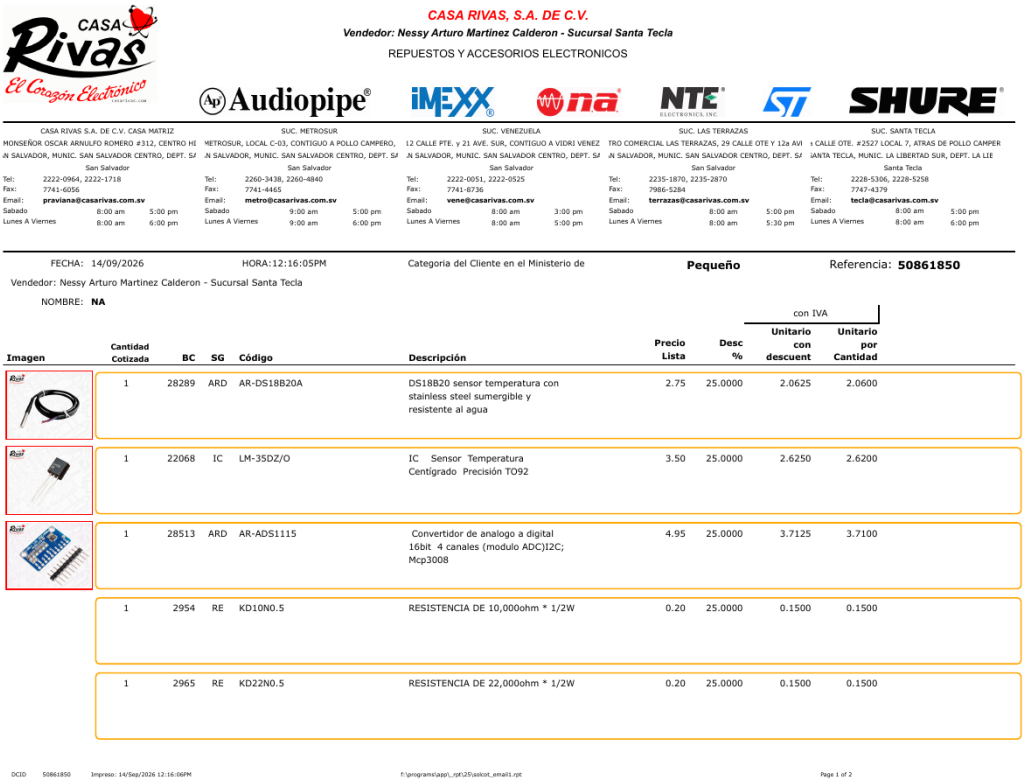
[15] ROHM Semiconductor, “BH1750FVI: Digital 16-bit serial output type ambient light sensor IC,” hoja de datos. Consultada el 14 de septiembre de 2026.

[16] Casa Rivas, S.A. de C.V., “Solicitud de cotización 50861850,” sucursal Santa Tecla, San Salvador, El Salvador, 14 de septiembre de 2026.

[17] Casa Rivas, S.A. de C.V., consulta telefónica de existencias y precios, sucursal Santa Tecla, jueves 10 de septiembre de 2026.

[18] Steren El Salvador, catálogo en línea de componentes electrónicos. Consultado el jueves 10 de septiembre de 2026.

[19] Casa Rivas, S.A. de C.V., etiqueta de producto AR-3302PANEL5V, código interno 32436. Consultada en tienda el 14 de septiembre de 2026.



CASA RIVAS, S.A. DE C.V.

Vendedor: Nessy Arturo Martinez Calderon - Sucursal Santa Tecla

REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS

Audiopipe · iMEXX · na · NTE ELECTRONICS, INC. · SHURE

CASA RIVAS S.A. DE C.V. CASA MATRIZ	SUC. METROSUR	SUC. VENEZUELA	SUC. LAS TERRAZAS	SUC. SANTA TECLA
MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO #312, CENTRO HI	METROSUR, LOCAL C-03, CONTIGUO A POLLO CAMPERO,	12 CALLE PTE. y 21 AVE. SUR, CONTIGUO A VIDRI VENEZ	TRO COMERCIAL LAS TERRAZAS, 29 CALLE OTE Y 12a AVI	CALLE OTE. #2527 LOCAL 7, ATRAS DE POLLO CAMPER
N SALVADOR, MUNIC. SAN SALVADOR CENTRO, DEPT. SA	N SALVADOR, MUNIC. SAN SALVADOR CENTRO, DEPT. SA	N SALVADOR, MUNIC. SAN SALVADOR CENTRO, DEPT. SA	N SALVADOR, MUNIC. SAN SALVADOR CENTRO, DEPT. SA	ANTA TECLA, MUNIC. LA LIBERTAD SUR, DEPT. LA LIE
San Salvador	San Salvador	San Salvador	San Salvador	Santa Tecla
Tel: 2222-0964, 2222-1718	Tel: 2260-3438, 2260-4840	Tel: 2222-0051, 2222-0525	Tel: 2235-1870, 2235-2870	Tel: 2228-5306, 2228-5258
Fax: 7741-6056	Fax: 7741-4465	Fax: 7741-8736	Fax: 7986-5284	Fax: 7747-4379
Email: **praviana@casarivas.com.sv**	Email: **metro@casarivas.com.sv**	Email: **vene@casarivas.com.sv**	Email: **terrazas@casarivas.com.sv**	Email: **tecla@casarivas.com.sv**
Sabado 8:00 am 5:00 pm	Sabado 9:00 am 5:00 pm	Sabado 8:00 am 3:00 pm	Sabado 8:00 am 5:00 pm	Sabado 8:00 am 5:00 pm
Lunes A Viernes 8:00 am 6:00 pm	Lunes A Viernes 9:00 am 6:00 pm	Lunes A Viernes 8:00 am 5:00 pm	Lunes A Viernes 8:00 am 5:30 pm	Lunes A Viernes 8:00 am 6:00 pm

FECHA: 14/09/2026 HORA:12:16:05PM Categoria del Cliente en el Ministerio de **Pequeño** Referencia: **50861850**

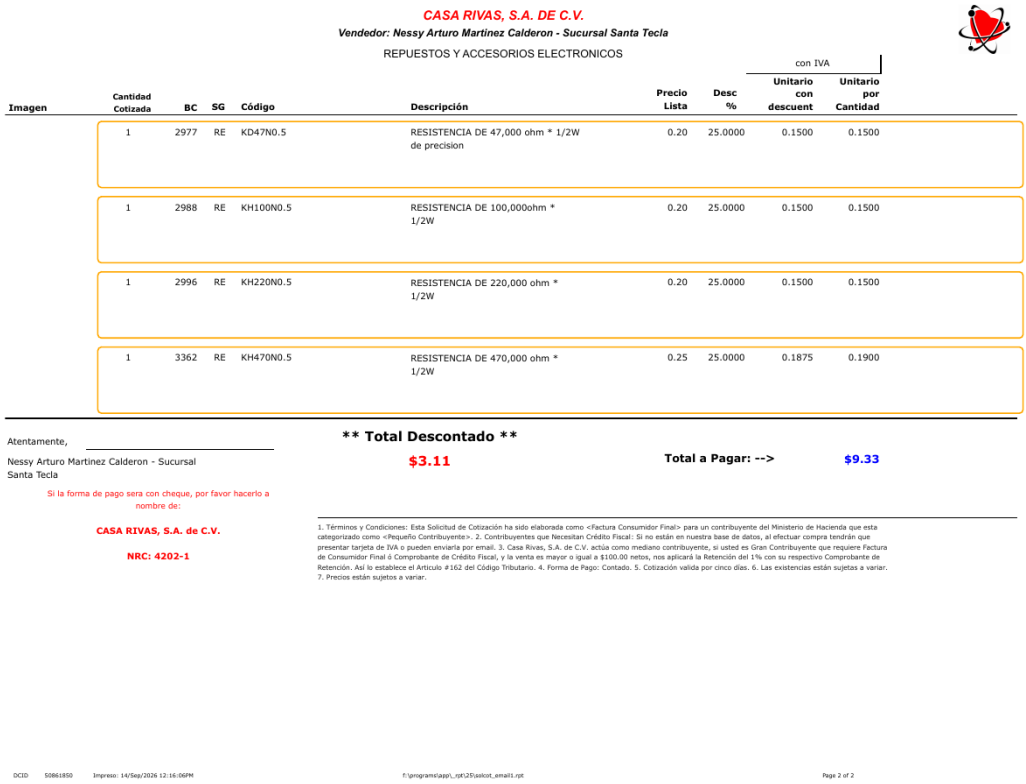
Vendedor: Nessy Arturo Martinez Calderon - Sucursal Santa Tecla

NOMBRE: **NA**

Imagen	Cantidad Cotizada	BC	SG	Código	Descripción	Precio Lista	Desc %	con IVA Unitario con descuent	con IVA Unitario por Cantidad
	1	28289	ARD	AR-DS18B20A	DS18B20 sensor temperatura con stainless steel sumergible y resistente al agua	2.75	25.0000	2.0625	2.0600
	1	22068	IC	LM-35DZ/O	IC Sensor Temperatura Centígrado Precisión TO92	3.50	25.0000	2.6250	2.6200
	1	28513	ARD	AR-ADS1115	Convertidor de analogo a digital 16bit 4 canales (modulo ADC)I2C; Mcp3008	4.95	25.0000	3.7125	3.7100
	1	2954	RE	KD10N0.5	RESISTENCIA DE 10,000ohm * 1/2W	0.20	25.0000	0.1500	0.1500
	1	2965	RE	KD22N0.5	RESISTENCIA DE 22,000ohm * 1/2W	0.20	25.0000	0.1500	0.1500

DCID 50861850 Impreso: 14/Sep/2026 12:16:06PM f:\programs\app_rpt\2D\solcot_email1.rpt Page 1 of 2

Fig. 2. Solicitud de cotización 50861850, página 1. Casa Rivas, S.A. de C.V., sucursal Santa Tecla, 14 de septiembre de 2026.



CASA RIVAS, S.A. DE C.V.

Vendedor: Nessy Arturo Martinez Calderon - Sucursal Santa Tecla

REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS

Imagen	Cantidad Cotizada	BC	SG	Código	Descripción	Precio Lista	Desc %	con IVA Unitario con descuent	con IVA Unitario por Cantidad
	1	2977	RE	KD47N0.5	RESISTENCIA DE 47,000 ohm * 1/2W de precision	0.20	25.0000	0.1500	0.1500
	1	2988	RE	KH100N0.5	RESISTENCIA DE 100,000ohm * 1/2W	0.20	25.0000	0.1500	0.1500
	1	2996	RE	KH220N0.5	RESISTENCIA DE 220,000 ohm * 1/2W	0.20	25.0000	0.1500	0.1500
	1	3362	RE	KH470N0.5	RESISTENCIA DE 470,000 ohm * 1/2W	0.25	25.0000	0.1875	0.1900

Atentamente,

Nessy Arturo Martinez Calderon - Sucursal Santa Tecla

Si la forma de pago sera con cheque, por favor hacerlo a nombre de:

CASA RIVAS, S.A. de C.V.

NRC: 4202-1

**** Total Descontado ****

$3.11

Total a Pagar: --> **$9.33**

1. Términos y Condiciones: Esta Solicitud de Cotización ha sido elaborada como <Factura Consumidor Final> para un contribuyente del Ministerio de Hacienda que esta categorizado como <Pequeño Contribuyente>. 2. Contribuyentes que Necesitan Crédito Fiscal: Si no están en nuestra base de datos, al efectuar compra tendrán que presentar tarjeta de IVA o pueden enviarla por email. 3. Casa Rivas, S.A. de C.V. actúa como mediano contribuyente, si usted es Gran Contribuyente que requiere Factura de Consumidor Final ó Comprobante de Crédito Fiscal, y la venta es mayor o igual a $100.00 netos, nos aplicará la Retención del 1% con su respectivo Comprobante de Retención. Así lo establece el Artículo #162 del Código Tributario. 4. Forma de Pago: Contado. 5. Cotización valida por cinco días. 6. Las existencias están sujetas a variar. 7. Precios están sujetos a variar.

DCID 50861850 Impreso: 14/Sep/2026 12:16:06PM f:\programas\app_rpt\2f\soicot_email1.rpt Page 2 of 2

Fig. 3. Solicitud de cotización 50861850, página 2, con el total cotizado y las condiciones de venta.

ANEXO B. ETIQUETA DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO ADOPTADO



Fig. 4. Etiqueta del módulo AR-3302PANEL5V, código interno 32436, con la potencia nominal de 1.5 W y las dimensiones de 150 × 69 mm. Fotografía tomada en tienda el 14 de septiembre de 2026.